摘要

本文研究多可重构智能表面（RIS）辅助的下行语义通信体验保障问题。面向过载场景下语义任务的时效性与可用性需求，构建由端到端时延退化与语义恢复失真共同驱动的统一 QoE 成本函数，并采用可导门限退化模型与语义相似度可微代理模型实现可优化表述。在 RIS 单位模相位、RIS 容量与基站总功率等约束下，联合优化 RIS–用户关联、RSMA 预编码与功率分配、公共速率分配及 RIS 相位配置，以最小化系统总体 QoE 成本。针对该混合整数非凸问题，本文采用交替优化：关联以 QoE 增益驱动的一对多匹配更新并施加下降约束；波束/功率与公共速率由 QoE 梯度加权的和速率代理问题出发，基于 RSMA-WMMSE 迭代求解；RIS 相位通过 MM 求解单位模二次子问题并投影更新。仿真结果表明，仿真结果表明，所提方法在资源受限与遮挡条件下实现总体 QoE 成本的持续压降，收益主要体现在紧迫边缘用户的体验改善，且系统平均 QoE 同步提升。

1.引言

面向 6G 的沉浸式交互、工业互联网与大规模机器通信等新型业务，无线网络正由“速率优先”转向“体验优先”。在用户规模显著超过基站天线数的严重过载场景中，多用户干扰与资源竞争加剧，单纯以吞吐率或平均速率为中心的物理层设计难以兼顾不同业务对时延、可靠性与任务完成度的差异化需求。此外，遮挡与非视距传播带来的链

路不确定性会放大端到端时延波动，使“速率提升 ≠ 体验提升”的矛盾更加突出。

语义通信通过传输与任务相关的高层语义表征而非逐比特无差错重构，为在资源受限条件下完成特定任务提供了新的设计自由度：系统可在“语义恢复质量”与“端到端时延/开销”之间实现可调折中，从而更贴近交互与控制类业务对时效性与任务可用性的综合要求。然而，这也提出新的评价与优化挑战：传统指标难以同时刻画语义失真与时延退化对用户体验（QoE）的共同影响，因此亟需一种能够统一衡量“语义质量—时延代价”的跨层优化视角。

可重构智能表面（RIS）凭借低功耗、低成本与可编程电磁调控能力，被认为是提升覆盖与可靠性的关键技术。通过构造可控级联链路，RIS 可在无需有源放大的条件下提升链路质量、缓解不利传播条件，并为在实时任务场景下同时保障语义精度与时延约束提供额外可调自由度。

尽管已有 multi-RIS 研究多以吞吐率或能效为目标，但在语义通信场景下，吞吐率提升并不必然带来 QoE 提升：一方面，语义任务的有效信息由语义特征恢复质量决定，同等速率下不同语义符号配置与误差传播会导致显著不同的任务完成度；另一方面，在资源紧张与多用户干扰条件下，端到端时延及其波动直接影响交互与控制业务的可用性，平均速率难以刻画时延退化风险。基于此，本文将用户体验显式建模为由“时延退化”和“语义失真”共同驱动的统一 QoE 成本，并在 multi-RIS 辅助的下行语义通信系统中开展跨层联合优化。

在 RIS 单位模相位、RIS 容量与控制开销、总功率等工程约束下，本文联合优化 RIS－UE 关联/激活、基站 RSMA 预编码与功率分配以及 RIS 相位配置，目标是在混合整数与非凸约束并存的过载条件下最小化系统总体 QoE 成本，从而实现“服务更多用户”与“保障体验底线”的可控折中。为此，本文提出紧迫性感知的 QoE 驱动联合优化框架 UA-QoE-AO：离散关联采用基于 QoE 增益的一对多匹配并引入下降保障；连续变量部分基于 QoE 权重构造加权和速率子问题，采用 RSMA-WMMSE 迭代更新预编码/功率，并以 MM+单位模投影更新 RIS 相位。本文的主要贡献总结如下。

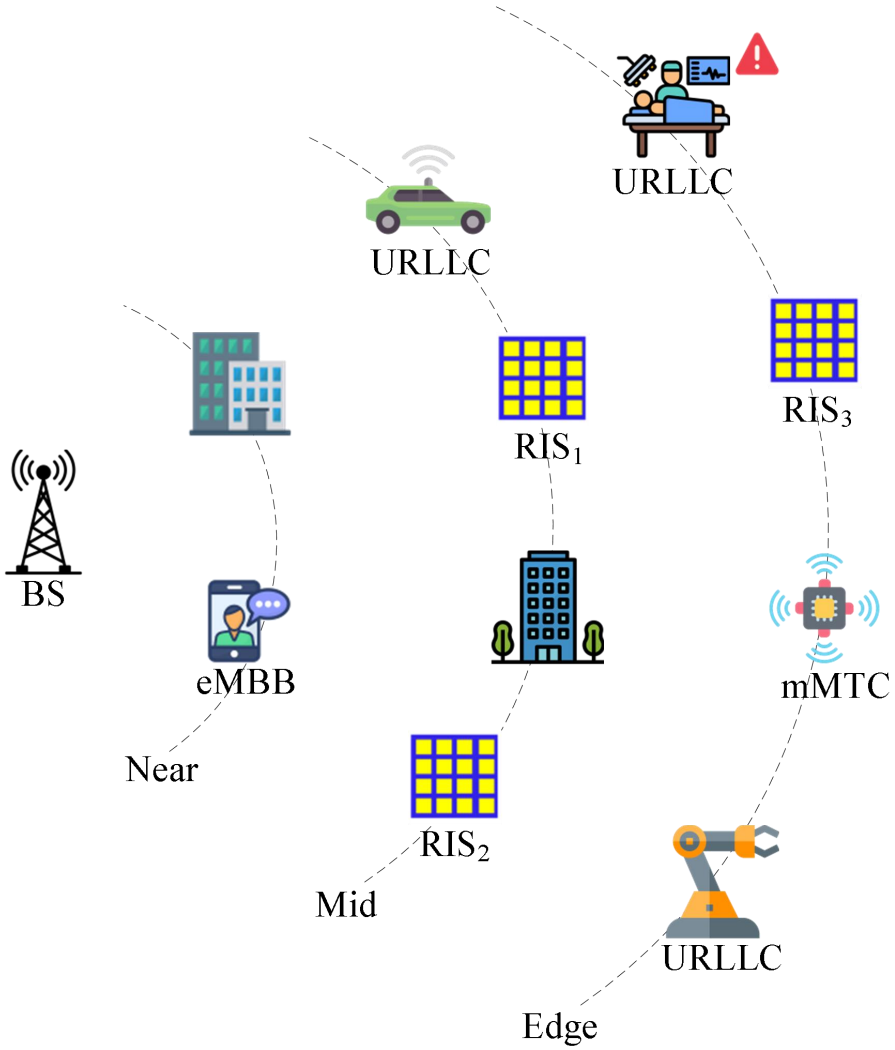
(1)紧迫性感知的 QoE 统一建模：面向多 RIS 辅助下行语义通信，在资源受限与任务紧迫性差异并存条件下，构建同时刻画“端到端时延退化”与“语义恢复失真”的统一 QoE 成本函数，并将其作为跨层联合优化目标，从而实现从“吞吐优先”到“体验优先”的可优化表述。

(2) QoE 到可解物理层优化的桥梁：针对 QoE 目标直接求解困难的问题，提出基于当前工作点的一阶近似与链式求导权重构造方法，将 QoE 最小化转化为“QoE 权重驱动的加权和速率”子问题，并进一步通过加权 WMMSE 闭式迭代实现波束成形与功率的可复现求解。

(3)容量受限多 RIS 的 QoE 增益匹配机制：构造 RIS 辅助对用户体验的 QoE 增益表，提出“增益排序+容量填充”的低复杂度关联更新策略，并引入下降保障以提升 AO 外层稳定性，从而在多 RIS 容量约束下实现可扩展的差异化体验保障。

(4)联合 AO 算法与验证：基于上述三类子模块，形成紧迫性感知的 UA-QoE-AO 联合优化框架，并在仿真中验证其在资源紧张场景下对紧迫用户与系统平均 QoE 的显著改进。

下文结构安排如下:第二部分给出系统模型与 QoE 成本定义;第三部分提出联合优化问题表述与算法设计;第四部分给出仿真结果与讨论;第五部分总结全文。



2.系统模型和问题表述

2.1 网络与信道模型

考虑一个由多 RIS 辅助的下行语义通信系统。网络包含一个配备 N_t根发射天线的基站（BS），服务于 K 个单天线用户，集合记为$\mathcal{K} = \{1,\ldots,K\}$。为了协助由于障碍物阻挡或长距离传输导致的弱覆盖用户，网络中部署了 L 块可重构智能表面（RIS），集合记为$\mathcal{L} = \{1,\ldots,L\}$。每块 RIS 配备 N 个无源反射单元，通过智能调节反射相位来重塑无线传播环境。

定义二进制关联变量 $x_{k,\ell} \in \{0,1\}$。当 $x_{k,\ell} = 1$ 表示用户k由 $RIS\ell$ 辅助；当$x_{k,0} = 1$ 表示用户k仅通过直连链路通信。每个用户仅能选择一种模式：

$$\sum_{\ell=0}^{L} x_{k,\ell} = 1, \forall k \in \mathcal{K} \tag{1}$$

每块 RIS 的服务容量约束为

$$\sum_{k=1}^{K} x_{k,\ell} \leq K_0, \quad \forall \ell \in \mathcal{L} \tag{2}$$

设$h_{d,k} \in \mathbb{C}^{N_t \times 1}$表示 BS 到用户 k 的直达信道向量，$G_\ell \in \mathbb{C}^{N \times N_t}$表示 BS 到$RIS\ell$的信道矩阵,$h_{r,k,\ell} \in \mathbb{C}^{N \times 1}$表示$RIS\ell$到用户 k 的反射信道向量。RISℓ的相移矩阵为

$$\Theta_\ell = \mathrm{diag}\left(e^{j\theta_{\ell,1}}, \ldots, e^{j\theta_{\ell,N}}\right), \quad \theta_{\ell,n} \in [0,2\pi) \tag{3}$$

用户 k 的等效下行信道表示为

$$h_k = h_{d,k} + \sum_{\ell=1}^{L} x_{k,\ell}\, G_\ell^H \Theta_\ell h_{r,k,\ell} \tag{4}$$

2.2 RSMA 传输与接收模型

BS 采用单层 RSMA。公共数据流符号s_c与私有流符号s_k满足$\mathbb{E}[|s_c|^2] = E[|s_k|^2] = 1$。公共流预编码向量$v_c$，私有流的预编码向量$v_k$。发射信号为

	$$x = v_c s_c + \sum_{k=1}^{K} v_k s_k$$	(5)

总功率约束

	$$\|v_c\|^2 + \sum_{k=1}^{K} \| v_k\|^2 \le P$$	(6)

用户 k 接收信号

	$$y_k = h_k^H v_c s_c + \sum_{i=1}^{K} h_k^H v_i s_i + n_k$$	(7)

其中$n_k \sim CN(0, \sigma^2)$，RSMA 接收端采用 SIC：用户 k 先解码公共流s_c，消除后在解码其私有流s_k。

公共流 SINR（用户 k 解公共流时）

	$$\gamma_{c,k} = \frac{\left|h_k^H v_c\right|^2}{\sum_{i=1}^{K} |h_k^H v_i|^2 + \sigma^2}$$	(8)

私有流 SINR（用户 k 在消除公共流后解私有流）

	$$\gamma_k = \frac{|h_k^H v_k|^2}{\sum_{i \ne k} | h_k^H v_i|^2 + \sigma^2}$$	(9)

定义公共流谱效率辅助变量r_c（bit/s/Hz）：

	$$r_c \le \log_2(1 + \gamma_{c,k}), \forall k, r_c = \min_k \log_2(1 + \gamma_{c,k})$$	(10)

公共谱效率$c_k \geq 0$分配满足

	$$\sum_{k=1}^{K} c_k \leq r_c$$	(11)

于是用户 k 的总谱效率

	$$r_k = c_k + \log_2(1+\gamma_k)$$	(12)

对应香农速率

	$$R_k = Wr_k = W(c_k + \log_2(1+\gamma_k))$$	(13)

2.3 语义失真模型

设用户k的原始文本为m_k。发送端语义编码器$\mathcal{E}(\cdot)$将其映射为长度为M_k的语义符号序列

	$$z_k = \mathcal{E}(m_k) \in \mathbb{C}^{M_k \times 1}$$	(14)

接收端得到估计符号$\hat{z}_k$,并用语义解码器 $D(\cdot)$输出回复文本

	$$\hat{m}_k = D(\hat{z}_k)$$	(15)

定义语义相似度为句向量余弦相似度（例如 BERT embedding）：

	$$\xi_k \triangleq \frac{B(m_k)B(\hat{m}_k)^{\mathrm{T}}}{\lVert B(m_k)\rVert \lVert B(\hat{m}_k)\rVert},\ 0 \leq \xi_k \leq 1,$$	(16)

并定义语义失真

	$$D_k \triangleq 1-\xi_k$$	(17)

为实现在线可微优化，本文采用单调可微 surrogate 将语义相似度建模为γ_k与语义表征长度M_k的函数：

	$$\xi_k(\gamma_k, M_k) = 1 - \exp(-a_k M_k \ln(1+\gamma_k)),\quad a_k > 0$$	(18)

该模型满足：

ξ_k对γ_k与M_k单调不减；

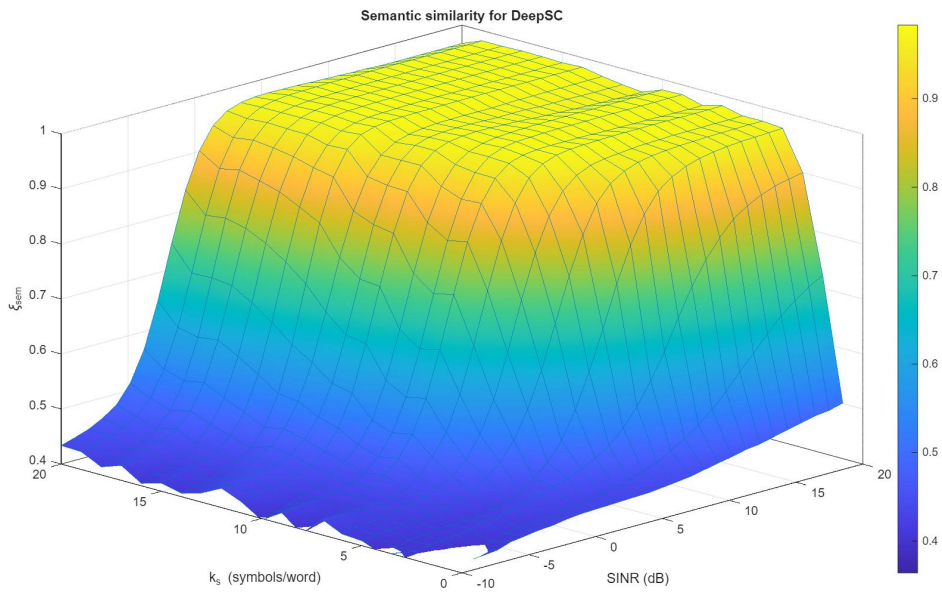
$\xi_k \in (0,1)$，且在低 SINR / 短表征时仍可体现“语义不足”；

对 γ_k可微，便于将语义 QoE 纳入连续优化。

相应语义失真为

	$D_k(\gamma_k, M_k) = \exp\left(-a_k M_k \ln\left(1+\gamma_k\right)\right)$	(19)

参数a_k可通过离线拟合得到：在不同 (γ, M)下运行语义通信模型（DeepSC）计算真实相似度ξ，用最小二乘拟合 (18) 或对每类任务给出一个共享的a。



2.4 端到端时延模型

在语义通信中，端到端时延由语义编解码处理与无线传输共同构成。设一条消息包含S个语义对象，语义表征粒度为κ（symbols/word），

则语义符号数为$M = S\kappa$。处理时延与符号数近似成正比，记单位语义符号的（编+解）处理时间系数为 α。若每个语义对象的等效语义信息量为I，则消息的等效传输信息量为$B = IS$。将固定开销并入常数 T_0，用户k的端到端时延可写为

	$T_k = T_0 + \alpha S\kappa + \dfrac{IS}{W(c_k + \log_2(1+\gamma_k))}$	(20)

其中W为带宽，c_k为公共速率分配项，γ_k为私有流 SINR。由式可见，κ决定处理开销，而 W与链路质量（通过γ_k）决定传输时延。

2.5QoE 成本函数

为联合刻画端到端时延与语义失真对用户体验的影响,本文构建统一的 QoE 成本函数。考虑到不同任务对时延与语义精度的敏感性差异,定义用户 k 的 QoE 成本为

	$\mathrm{QoE_k} = \mathrm{w_k^d Q_k^d} + \mathrm{w_k^\xi Q_k^\xi}$	(21)

其中w_k^d与w_k^ξ用于描述用户任务对"时延/语义"两维的相对重要性,满足$w_k^d + w_k^\xi = 1, w_k^d, w_k^\xi \geq 0$;$w_k^d$与$w_k^\xi$由任务类型决定,不同任务类别对应不同权重设置。

为保证优化与评估一致并保持可导性，本文采用连续可导的门限型退化函数刻画“超时/超失真”体验下降。

定义 sigmoid 函数$\sigma(x) = 1/(1 + e^{-x})$，则时延退化成本：

	$Q_k^d(T_k) = \sigma(\beta_d(T_k - d_k))$	(22)

类似地,语义退化成本定义为

	$Q_k^{\xi}(D_k) = \sigma(\beta_{\xi}(D_k - D_k^{max}))$	(23)

其中d_k为时延门限，$D_k^{\max}$为可接受语义失真门限，$\beta_d, \beta_\xi > 0$ 控制门限附近退化陡峭程度。β越大越接近硬门限。

为减少拍参数，本文用“过渡带宽”规则设定敏感度：取$\Delta_T = 0.1d_k$，$\Delta_D = 0.1D_k^{\max}$，令成本在门限附近从 0.1 上升到 0.9，则可取

$\beta_d = ln9/\Delta T$、$\beta_\xi = \ln 9/\Delta_D$。

这样$Q_k^d, Q_k^\xi \in [0,1]$，便于解释与跨业务对比，且优化目标与评估指标完全一致。

2.6 联合优化问题

由于过载场景下多用户干扰强且用户信道差异显著，RSMA 通过公共/私有分层传输可在干扰管理与公平性之间提供更稳健的折中，因此本文采用单层 RSMA 作为下行多址方式。

在多 RIS 辅助下行语义通信系统中，联合优化 RIS－UE 关联$\mathbf{X} = [x_{k,\ell}]$、RSMA 预编码$\mathbf{V} = \{\mathbf{v}_c, \mathbf{v}_1, ..., \mathbf{v}_K\}$、公共谱效率分配$\mathbf{c} = \{c_k\}$与 RIS 相位$\Theta = \{\Theta_\ell\}$，最小化系统总体 QoE 成本：

	（P0）$\min\limits_{X,v,c,\Theta} \sum_{k=1}^{K} Q_k(X, v, c, \Theta)$	(24)
	$s.t. \sum_{\ell=0}^{L} x_{k,\ell} = 1, \forall k$	(24a)
	$\sum_{k=1}^{K} x_{k,\ell} \le K_0, \forall \ell$	(24b)
	$x_{k,\ell} \in \{0,1\}, \forall k, \ell$	(24c)

	$\|\mathbf{v}_c\|^2 + \sum_{k=1}^{K} \|\mathbf{v}_k\|^2 \leq P$	(24d)
	$c_k \geq 0, \sum_{k=1}^{K} c_k \leq r_c$	(24e)
	$r_c \leq \log_2(1+\gamma_{c,k}), \forall k$	(24f)
	$\Theta_\ell = \mathrm{diag}\left(e^{j\theta_{\ell,1}}, \ldots, e^{j\theta_{\ell,N}}\right)$	(24g)
	$\theta_{\ell,n} \in [0,2\pi], \forall \ell, n$	(24h)

(P0) 为混合整数非凸优化问题。为获得可实现的求解方案，本文采用交替优化（AO）框架：在每次迭代中分别更新关联变量 X、波束/功率(p,W)与 RIS 相位Θ,具体求解算法将在第三部分详述。

3. 紧迫性感知的 QoE 驱动联合设计：RSMA 多址下的用户匹配、波束成形与 RIS 相位控制

为求解混合整数非凸问题(P0)，本节给出紧迫性感知 QoE 驱动的联合求解框架 UA-QoE-AO。该框架在每次外层迭代中依次更新离散关联变量与连续传输变量，并保证 QoE 成本单调不增。

3.1 关联更新：QoE 增益的一对多匹配

在第 t 次 AO 外层迭代中，固定连续变量 $(\mathrm{v}, \mathrm{c}, \Theta)$。

(1) Baseline：直达链路下的 QoE 成本。

对用户 k，当其采用直达模式$\ell = 0$ 时，依据当前资源配置可计算其等效 SINR（或在单用户近似下为 SNR）：

	$\gamma_{k,0}^{(t)} \triangleq \gamma_k(x_{k,0} = 1; v, c, \Theta)$	(25)

由语义映射$\xi = f(M_k, \gamma)$得到 baseline 语义相似度与失真：

	$\xi_{k,0}^{(t)} = f(M_k, \gamma_{k,0}^{(t)}), \quad D_{k,0}^{(t)} = 1 - \xi_{k,0}^{(t)}$	(26)

进一步代入 QoE 成本函数，得到 baseline QoE 成本

	$C_{k,0}^{(t)} = Q_k(x_{k,0} = 1;\ v, c, \Theta)$	(27)

(2) 候选 RIS 评估：假设关联到 RIS 时的 QoE 成本。

对每个候选$RIS\ell \in \mathcal{L} = \{1, ..., L\}$，在“假设用户 k 关联到$RIS\ell$”条件下（即令$x_{k,\ell} = 1$ 且其余用户配置保持不变），计算对应等效 SINR：

	$\gamma_{k,\ell}^{(t)} \triangleq \gamma_k(x_{k,\ell} = 1; v, c, \Theta)$	(28)

并据此得到语义相似度/失真与 QoE 成本

	$C_{k,\ell}^{(t)} \triangleq Q_k \quad x_{k,\ell} = 1;\ v, c, \Theta), \quad \ell = 1, ..., L.$	(29)

(3) QoE 增益矩阵：RIS 带来的体验改进量。

为使关联决策与(P0)目标一致，本文以 QoE 成本下降定义 RIS 辅助增益：

	$G_{k,\ell}^{(t)} \triangleq C_{k,0}^{(t)} - C_{k,\ell}^{(t)}, \quad \ell = 1, ..., L$	(30)

当$G_{k,\ell}^{(t)} > 0$ 表示关联$RIS\ell$可降低 QoE 成本。依据 $\{G_{k,\ell}^{(t)}\}$构建偏好并进行一对多匹配，得到候选关联$\mathbf{X}_{cand}$。为保证外层稳定性，对真实目标进行下降保障：

若 $\sum_k Q_k(\mathbf{X}_{cand}, \mathbf{V}^{(t)}, \mathbf{c}^{(t)}, \Theta^{(t)}) > \sum_k Q_k(\mathbf{X}^{(t)}, \mathbf{V}^{(t)}, \mathbf{c}^{(t)}, \Theta^{(t)}) - \varepsilon$, 则回退 $\mathbf{X}^{(t+1)} = \mathbf{X}^{(t)}$,否则接受$\mathbf{X}^{(t+1)} = \mathbf{X}_{cand}$

算法 1：基于 QoE 增益的一对多 RIS–UE 选择算法
初始化：对所有k，置$x_{k,0}=1$，$x_{k,\ell}=0$；对每个$RIS\ell$，置$U_\ell=\emptyset$
对每个用户k：按$G_{k,\ell}$降序排序得到偏好列表 P_k，并删除所有$G_{k,\ell}\le 0$的ℓ。
while 存在尚未关联 RIS 且$P_k\neq\emptyset$的用户k：
$\ell\leftarrow \mathrm{Top}(P_k)$，并从$P_k$删除该$\ell$；
若$\lvert U_\ell\rvert<K_0$：接纳k，令 $U_\ell\leftarrow U_\ell\cup\{k\}$，并更新$x_{k,\ell}=1, x_{k,0}=0$；
否则（已满载）：找$k_{\min}=arg\min_{u\in U_\ell} G_{u,\ell}$；
若 $G_{k,\ell}>G_{k_{\min},\ell}$执行替换
$U_\ell\leftarrow U_\ell\setminus\{k_{min,\ell}\}\cup\{k\}$，并更新
$x_{k,\ell}=1, x_{k,0}=0,$
$x_{k_{\min},\ell}=0, x_{k_{\min},0}=1$。
输出候选关联$\mathbf{X}_{cand}$，并按式(41)做下降保障。

3.2 RSMA 波束/功率与公共速率分配：QoE 梯度驱动的 RSMA-WMMSE

在固定$(X^{(t+1)},\Theta^{(t)})$下，$\{h_k\}$固定。我们在工作点 $(V^{(t)},c^{(t)})$处对 QoE 成本做一阶近似，构造可解的加权和速率目标。

3.2.1QoE 对速率的边际权重μ_k

由于T_k通过R_k影响 QoE，定义

$$\mu_k^{(t)} \triangleq -\frac{\partial Q_k}{\partial R_k}\Big|_{(t)} \ge 0 \tag{31}$$

由链式法则：

$$\frac{\partial Q_k}{\partial R_k} = w_k^d \frac{\partial Q_k^d}{\partial T_k} \frac{\partial T_k}{\partial R_k} \tag{32}$$

根据式(22)(24)(31)：

$$\frac{\partial T_k}{\partial R_k} = -\frac{B_k}{R_k^2}, \quad \frac{\partial Q_k^d}{\partial T_k} = \beta_d \, \sigma(\eta_k)(1 - \sigma(\eta_k)) \tag{33}$$

故

$$\mu_k^{(t)} = w_k^d \, \beta_d \, \sigma(\eta_k^{(t)})(1 - \sigma(\eta_k^{(t)})) \cdot \frac{B_k}{\left(R_k^{(t)}\right)^2} \tag{34}$$

3.2.2 语义 QoE 对 SINR 的边际权重ω_k

语义项通过$D_k(\gamma_k, M_k)$影响 QoE，定义

$$\omega_k^{(t)} \triangleq -\frac{\partial Q_k}{\partial \log_2(1+\gamma_k)}\Big|_{(t)} \geq 0 \tag{35}$$

由链式法则：

$$\frac{\partial Q_k}{\partial \gamma_k} = w_k^{\xi} \frac{\partial Q_k^{\xi}}{\partial D_k} \frac{\partial D_k}{\partial \gamma_k} \tag{36}$$

由式(32)得$Q_k^{\xi}/\partial D_k$，由式(18)得

$$\begin{aligned} &D_k = \exp\left(-a_k M_k \ln(1+\gamma_k)\right) \\ &\Rightarrow \frac{\partial D_k}{\partial \gamma_k} = D_k \cdot \left(-\frac{a_k M_k}{1+\gamma_k}\right) \end{aligned} \tag{37}$$

因此

$$-\frac{\partial Q_k}{\partial \gamma_k} = w_k^{\xi}(\beta_{\xi} \, \sigma(\nu_k)(1 - \sigma(\nu_k))) \tag{38}$$

即

	$\omega_k^{(t)} = w_k^{\xi}\,\beta_\xi\,\sigma(\nu_k^{(t)})(1-\sigma(\nu_k^{(t)}))\cdot a_k M_k \ln 2 \cdot D_k^{(t)}$	(39)

其中$\nu_k^{(t)} = \beta_s(D_k^{(t)} - D_k^{\max})$

μ_k反映“降低时延退化”的紧迫性，ω_k反映“降低语义退化”的紧迫性；当用户接近时延/语义门限时，sigmoid 导数变大，从而自动提升该用户在资源分配中的优先级。

3.2.3 可解的代理子问题

在工作点附近，最小化 $\sum_k Q_k$可近似转化为最大化如下代理效用：

	$\max\limits_{V,c} \sum\limits_{k=1}^{K} \mu_k^{(t)} R_k + \sum\limits_{k=1}^{K} \omega_k^{(t)} \ln(1+\gamma_k)$	(40)

s.t. (24c-f)。

将

$R_k = W(c_k + \log_2(1+\gamma_k))$，且 $\ln(1+\gamma_k)$与$\log_2(1+\gamma_k)$只差常数比例，可以合并成等价的“加权和谱效率”形式。定义综合权重

	$\widetilde{\mu_k^{(t)}} \triangleq W\mu_k^{(t)}, \quad \widehat{\mu_k^{(t)}} \triangleq \widetilde{\mu_k^{(t)}} + \dfrac{\omega_k^{(t)}}{\ln 2}$	(41)

则代理目标可写为

	$\max\limits_{V,c} \sum\limits_{k=1}^{K} \widetilde{\mu_k^{(t)}} c_k + \sum\limits_{k=1}^{K} \widehat{\mu_k^{(t)}} \log_2(1+\gamma_k)$	(42)
	s.t. $r_c \le \log_2(1+\gamma_{c,k}), \forall k;$	(42a)
	$\sum\limits_{k} c_k \le r_c,\ c_k \ge 0;$	(42b)

	$\|v_c\|^2 + \sum_k \| v_k\|^2 \le P$	(42c)

3.2.4 RSMA-WMMSE 等价与迭代更新

引入公共流接收器$u_{c,k}$与私有流接收器u_k：

	$\hat{s}_{c,k} = u_{c,k} y_k, \quad \hat{s}_k = u_k\left(y_k - h_k^H v_c s_c\right)$	(43)

对应 MSE：

	$e_{c,k} = \mathbb{E}\left[\|\hat{s}_{c,k} - s_c\|^2\right], \quad e_k = \mathbb{E}[\|\hat{s}_k - s_k\|^2]$	(44)

定义加权 MSE（WMSE）：

	$\zeta_{c,k} = w_{c,k} e_{c,k} - \log_2(w_{c,k}), \quad \zeta_k = w_k e_k - \log_2(w_k)$	(45)

其中$w_{c,k} > 0, w_k > 0$ 为 MSE 权重。

RSMA 速率-WMSE 等价性质：对任意给定 V，在最优 MMSE 接收器与权重处，有

	$\max_{u_{c,k}, w_{c,k}} (\log_2(w_{c,k}) - w_{c,k} e_{c,k} + 1) = \log_2(1 + \gamma_{c,k})$	(46)
	$\max_{u_k, w_k} (\log_2(w_k) - w_k e_k + 1) = \log_2(1 + \gamma_k).$	(47)

因此，加权和速率最大化可等价转化为加权 WMSE 最小化。

为处理公共流“最差用户”约束，引入公共谱效率辅助变量r_c，并将约束 $r_c \le \log_2(1 + \gamma_{c,k})$转写成 WMSE 形式。令

	$\bar{r}_{c,k}(V) \triangleq \max_{u_{c,k}, w_{c,k}} \left(\log_2(w_{c,k}) - w_{c,k} e_{c,k} + 1\right).$	(48)

则$r_c \le \bar{r}_{c,k}$等价于

	$\zeta_{c,k} \le 1 - r_c, \quad \forall k$	(49)

据此，在给定权重$\tilde{\mu}_k^{(t)}$与$\hat{\mu}_k^{(t)}$后，式(42) 可通过块坐标下降（BCD）的

RSMA-WMMSE 迭代求解：

Algorithm 2：QoE 梯度驱动的 RSMA-WMMSE
输入：$\{h_k\}$、噪声σ^2、功率 P、权重$\widetilde{\mu_k}$,$\widehat{\mu_k}\mu$
输出：$v_c, \{v_k\}, \{c_k\}$
1.初始化：给定可行 V，置$c_k = 0$。
2.repeat
(a) MMSE 接收器更新)
令
$I_k = \sum_{i=1}^{K} \lvert h_k^H v_i \rvert^2 + \sigma^2$
则公共流接收器
$u_{c,k} = \dfrac{h_k^H v_c}{\lvert h_k^H v_c \rvert^2 + I_k}$
私有流接收器（SIC 后）
$u_k = \dfrac{h_k^H v_k}{\sum_{i \neq k} \lvert h_k^H v_i \rvert^2 + \sigma^2 + \lvert h_k^H v_k \rvert^2}$
(b) MSE 计算
$e_{c,k} = \lvert u_{c,k} \rvert^2 \left(\lvert h_k^H v_c \rvert^2 + I_k \right) - 2\Re\{u_{c,k} h_k^H v_c\} + 1,$
$e_k = \lvert u_k \rvert^2 \left(\sum_{i \neq k} \lvert h_k^H v_i \rvert^2 + \sigma^2 + \lvert h_k^H v_k \rvert^2 \right) - 2\Re\{u_k h_k^H v_k\} + 1.$
(c) 权重更新
$w_{c,k} = \dfrac{1}{e_{c,k}}, \quad w_k = \dfrac{1}{e_k}.$
(d) 更新 V, c,：凸 QCQP
求解

$\min_{V,c,r_c} \sum_{k=1}^{K} \hat{\mu}_k (w_k e_k - \log_2(w_k)) - \sum_{k=1}^{K} \tilde{\mu}_k c_k$
$\text{s.t.}\ \ w_{c,k} e_{c,k} - \log_2(w_{c,k}) \le 1 - r_c, \forall k,$
$\sum_{k=1}^{K} c_k \le r_c, c_k \ge 0, \quad \lVert v_c \rVert^2 + \sum_{k=1}^{K} \lVert v_k \rVert^2 \le P.$
until 收敛或达到迭代上限。

3.3 RIS 相位更新：由 WMSE 诱导的 UQP + MM + 单位模投影

在固定$(X^{(t+1)}, V^{(t+1)}, c^{(t+1)})$后，RIS 相位$\Theta$仅通过等效信道 $\{h_k\}$影响$\{e_{c,k}, e_k\}$，从而影响式(47) 的目标。固定第 3.2 节得到的接收器与权重$\{u_{c,k}, u_k, w_{c,k}, w_k\}$后，更新$\Theta$等价于最小化加权 MSE 的子问题。本文对每块 RIS 采用块坐标下降逐一更新。

对第ℓ块 RIS 定义相位向量

$$\phi_\ell = [e^{j\theta_{\ell,1}}, ..., e^{j\theta_{\ell,N}}]^T, \quad |\phi_{\ell,n}| = 1, \quad \Theta_\ell = \mathrm{diag}(\phi_\ell). \tag{50}$$

固定除ℓ外的其他 RIS，相应h_k可写为

$$h_k = h_{k,-\ell} + x_{k,\ell} G_\ell^H \mathrm{diag}(\phi_\ell) h_{r,k,\ell} \tag{51}$$

对任意流索引 $s \in \mathcal{S} \triangleq \{c, 1, ..., K\}$（s = c 为公共流，s=i 为第 i 个私有流），定义标量等效增益

$$g_{k,s}(\phi_\ell) \triangleq h_k^H v_s = \phi_\ell^H q_{k,s,\ell} + a_{k,s,\ell} \tag{52}$$

其中

$$q_{k,s,\ell} \triangleq x_{k,\ell}\, \mathrm{diag}(h_{r,k,\ell}^*)\, G_\ell v_s, \quad a_{k,s,\ell} \triangleq h_{k,-\ell}^H v_s \tag{53}$$

将 (64)(65) 展开可得，关于ϕ_ℓ的子问题可写为单位模二次优化（UQP）：

	$\min\limits_{\lvert\phi_{\ell,n}\rvert=1} \ \phi_\ell^H A_\ell \phi_\ell - 2R\{\phi_\ell^H b_\ell\}$	(54)

其中$A_\ell \succcurlyeq 0$与 b_ℓ由公共/私有流 WMSE 加权累加得到。其构造可按“二次项来自$|g_{k,s}|^2|$的系数，线性项来自$a_{k,s,\ell}$与交叉项”的标准展开获得。

采用 MM（majorization-minimization）构造单调下降迭代。取$\lambda_\ell \geq \lambda_{max}(A_\ell)$，则在内迭代第 n 步，闭式更新为

	$\phi_\ell^{(n+1)} = \exp\left(j \cdot \arg\left((\lambda_\ell I - A_\ell)\phi_\ell^{(n)} + b_\ell\right)\right)$	(55)

其中$\exp(j\arg(\cdot))$表示逐元素单位模投影。对$\ell = 1, ..., L$ 依次更新得到$\Theta^{(t+1)}$。

3.4 UA-QoE-AO 总算法

Algorithm 3：UA-QoE-AO（QoE 驱动的交替优化框架）
输入：系统参数$(K, L, N, N_t, P, W, \sigma^2)$，任务参数 $(w_k^d, w_k^\xi, d_k, D_k^{max}, a_k)$，容量$K_0$。
输出：
1.初始化可行 $X^{(0)}, V^{(0)}, c^{(0)}, \Theta^{(0)}$。
2.for t = 0,1,2, ...直到收敛：
(a) 关联更新：在固定 $(V^{(t)}, c^{(t)}, \Theta^{(t)})$下，按式(38)-(41) 计算增益并运行 Algorithm 1 得到 $X^{(t+1)}$。
(b) 权重计算：计算$\gamma_k^{(t)}$、$R_k^{(t)}$、$T_k^{(t)}$、$D_k^{(t)}$，并由式(45)(50) 得到

$\mu_k^{(t)}, \omega_k^{(t)}$，由式(52) 得到$\tilde{\mu}_k^{(t)}, \hat{\mu}_k^{(t)}$。
(c) RSMA 连续更新：在固定$(X^{(t+1)}, \Theta^{(t)})$下，运行 Algorithm 2 得到$(V^{(t+1)}, c^{(t+1)})$。
(d) RIS 相位更新：在固定$(X^{(t+1)}, V^{(t+1)}, c^{(t+1)})$下，按式(74)-(75) 更新$\Theta^{(t+1)}$。
返回最终解。

四、仿真实验

五、结论

本文研究了资源紧张条件下的多 RIS 辅助下行语义通信体验保障问题，提出了一种紧迫性感知的 QoE 驱动优化框架。我们构建了统一的 QoE 成本模型，将语义退化与端到端时延退化共同纳入优化目标，并通过紧迫性机制刻画不同用户/业务对语义质量与时延约束的差异化敏感性。在此基础上，建立了包含 RIS 相关决策与发射端传输参数的联合优化问题，并设计了 UA-QoE-AO 求解流程，通过迭代更新实现对总体 QoE 成本的有效压降与稳定求解，使资源配置方向与用户侧体验需求保持一致。

数值结果表明，所提出框架在不同功率预算与 RIS 资源配置下均能稳定降低系统 QoE 成本，且在遮挡与资源受限条件下对紧迫边缘用户的改善更为显著，同时普通用户的 QoE 维持稳定，系统平均 QoE 得到同步优化。上述结论验证了本文提出的紧迫性感知 QoE

建模与优化方法能够为多 RIS 辅助语义通信系统提供有效的体验导向设计依据。